AUTOMATISMES — N13
Réactivation : suites et calculs

Série A — 6 min
Calculatrice interdite

Calculer rapidement des termes et de petites sommes.

1. Calculer $1 + 2 + 3 + 4 + 5$.
2. Calculer $3 + 6 + 9 + 12$.
3. $u_n = 2n + 1$. Calculer u_4.
4. Suite arithmétique $u_0 = 4$, $r = 3$. Calculer u_5.
5. Suite géométrique $v_0 = 2$, $q = 3$. Calculer v_3.
6. Écrire $2 + 4 + 8 + 16$ avec un symbole $\sum$.

CONSEILS

- Une somme additionne plusieurs termes.
- Chercher le premier et le dernier terme.
- Compter le nombre de termes.

VIGILANCE

- Ne pas confondre terme u_n et somme de termes.
- Le symbole $\sum$ indique les indices parcourus.

1. $1+2+3+4+5=\boxed{15}$.
2. $3+6+9+12=\boxed{30}$.
3. $u_4=2\times 4+1=\boxed{9}$.
4. $u_5=4+5\times 3=\boxed{19}$.
5. $v_3=2\times 3^3=2\times 27=\boxed{54}$.
6. $2+4+8+16=\boxed{\sum_{k=1}^{4} 2^k}$.

MÉTHODE

Une somme de termes consécutifs se prépare en identifiant l'indice de départ et l'indice d'arrivée.

VIGILANCE

Un symbole $\sum$ doit toujours avoir un indice de départ et un indice d'arrivée.

Utiliser la structure d'une somme de termes consécutifs.

1. Calculer $1 + 2 + \cdots + 20$.
2. Calculer $5 + 6 + \cdots + 15$.
3. Suite arithmétique $u_0 = 3$, $r = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + \cdots + u_5$.
4. Somme $12 + 15 + \cdots + 30$. Donner le nombre de termes.
5. Calculer $12 + 15 + \cdots + 30$.
6. Exprimer $7 + 10 + 13 + \cdots + 34$ comme somme arithmétique.

CONSEILS

- Somme arithmétique : nombre de termes $\times$ moyenne des extrêmes.
- Vérifier que les termes sont consécutifs dans la suite.
- Compter avec les rangs.

VIGILANCE

- Le nombre de termes n'est pas forcément le dernier nombre.
- Pour 5 à 15, il y a $15 - 5 + 1$ termes.

1. $1+2+\cdots+20=\dfrac{20\times 21}{2}=\boxed{210}$.
2. Il y a 11 termes. Somme $=11\times\dfrac{5+15}{2}=\boxed{110}$.
3. Les termes sont $3;5;7;9;11;13$. Somme $=6\times\dfrac{3+13}{2}=\boxed{48}$.
4. De 12 à 30 avec pas 3 : $12;15;18;21;24;27;30$. Donc $\boxed{7}$ termes.
5. Somme $=7\times\dfrac{12+30}{2}=7\times 21=\boxed{147}$.
6. $7+10+13+\cdots+34=\boxed{\sum_{k=0}^{9}(7+3k)}$.

MÉTHODE

Pour une somme arithmétique : $S=\dfrac{\text{nombre de termes}\times(\text{premier}+\text{der}}{2}$

VIGILANCE

Toujours vérifier que le dernier terme annoncé appartient bien à la suite.

AUTOMATISMES — N13
Sommes géométriques et seuils

Série C — 8 min
Calculatrice interdite

Calculer une somme géométrique ou repérer un seuil simple.

1. Calculer $1 + 2 + 4 + 8 + 16$.
2. Calculer $3 + 6 + 12 + 24$.
3. Suite géométrique $u_0 = 5$, $q = 2$. Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3$.
4. Une somme vaut $S_n = 1 + 2 + \cdots + 2^n$. Calculer S_4.
5. $v_0 = 100$, $v_{n+1} = 1{,}1 v_n$. À partir de quel rang dépasse-t-on 120 ?
6. Épargne : 50 euros chaque mois pendant 6 mois. Somme versée ?

CONSEILS

- Ajouter les termes exacts.
- Pour un seuil, avancer rang par rang.
- Interpréter le résultat dans le contexte.

VIGILANCE

- La somme géométrique n'est pas le dernier terme.
- Pour un seuil, la question demande souvent le premier rang.

CORRECTION — N13
Sommes géométriques et seuils

1. $1+2+4+8+16=\boxed{31}$.
2. $3+6+12+24=\boxed{45}$.
3. $u_0=5$, $u_1=10$, $u_2=20$, $u_3=40$. Somme $=\boxed{75}$.
4. $S_4=1+2+4+8+16=\boxed{31}$.
5. $v_1=110$, $v_2=121$. Le seuil 120 est dépassé au rang $\boxed{2}$.
6. $6\times 50=\boxed{300}$ euros.

MÉTHODE

Un modèle discret s'interprète terme par terme : valeur à un rang, cumul, puis seuil.

VIGILANCE

Le premier rang qui dépasse un seuil doit être vérifié par le rang précédent.

AUTOMATISMES — N13
Type épreuve anticipée — QCM

Série D — 5 min
Calculatrice interdite

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

1. $1 + 2 + \cdots + 10 =$ **A.** 10 **B.** 45 **C.** 55 **D.** 100
2. Somme $4 + 7 + \cdots + 22$. Nombre de termes : **A.** 6 **B.** 7 **C.** 18 **D.** 22
3. $2 + 4 + 8 + 16 =$ **A.** 16 **B.** 24 **C.** 30 **D.** 32
4. $\sum_{k=0}^{3}(2k+1) =$ **A.** 4 **B.** 8 **C.** 12 **D.** 16
5. $u_0 = 10$, $u_{n+1} = u_n + 5$. $u_0 + \cdots + u_3 =$ **A.** 25 **B.** 40 **C.** 70 **D.** 100
6. $100; 120; 144; \ldots$. Modèle :
   A. *arithmétique* **B.** *géométrique* **C.** *constant* **D.** *impossible*

CONSEILS

- Compter les termes avant de sommer.
- Développer le symbole $\sum$ si besoin.
- Repérer addition ou multiplication répétée.

VIGILANCE

- Le dernier terme n'est pas la somme.
- Dans un QCM, une réponse plausible peut oublier un terme.

1. Réponse C. $\dfrac{10 \times 11}{2} = 55$.
2. Réponse B. $4; 7; 10; 13; 16; 19; 22$: 7 termes.
3. Réponse C. $2 + 4 + 8 + 16 = 30$.
4. Réponse D. $1 + 3 + 5 + 7 = 16$.
5. Réponse C. $10 + 15 + 20 + 25 = 70$.
6. Réponse B. On multiplie par 1,2.

MÉTHODE

Développer mentalement les premiers termes permet d'éviter la plupart des erreurs de somme.

VIGILANCE

La somme, le terme et le seuil sont trois objets différents.